

Table of Contents

1. [Sätta upp en webserver](#)
 1. [Installera webbservern Apache 2](#)
 2. [Konfigurera TLS \(certifikat\) för webbservern Apache](#)
 3. [Installera databasservern MariaDB](#)
 4. [Installera WordPress](#)

Sätta upp en webserver

- Innan vi kör igång behöver vi ha en installation av Ubuntu 20.04.

Vi kommer behöva ansluta till port 80/tcp (http) och 443/tcp (https) på vår webserver, så vi öppnar de portarna i brandväggen:

```
$ sudo ufw allow http
$ sudo ufw allow https
```

Vi kommer också behöva ansluta till ssh, så vi öppnar den porten också:

```
$ sudo ufw allow ssh
```

Slutligen aktiverar vi brandväggen:

```
$ sudo ufw default deny incoming
$ sudo ufw enable
```

Nu är det dags att sätta upp webbservern Apache 2.

Installera webbservern Apache 2

```
$ sudo apt install apache2
```

Installationen startar webbservern Apache automatiskt så vi behöver inte starta upp den själv. Som standard lyssnar Apache på port 80/tcp och vi kan använda kommandot `curl` för att se om installationen fungerade:

```
$ curl http://localhost
```

Vi kommer få en massa text utskiven i terminalen, det är webbsidan och dess HTML-kod som skickas från Apache. Om Apache inte är startad kommer vi få följande felmeddelande:

```
$ curl http://localhost
curl: (7) Failed to connect to localhost port 80: Connection refused
```

Vi ändrar på hemsidan, genom att först döpa om den befintliga filen `index.html` till `index.old` :

```
$ sudo mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.old
```

Nu skapar vi en ny fil som heter `index.html` :

```
$ sudo vi /var/www/html/index.html
```

Om du får fram en massa text när du öppnar filen `index.html` betyder det att du inte lyckades döpa om filen `index.html` till `index.old` tidigare. Stäng `vi` och kör kommandot `mv` här ovanför innan du öppnar filen `index.html` med `vi` igen och går vidare.

Nu skriver vi in följande HTML-kod i filen:

```
<h1>Min fina hemsida!</h1>
<p>Hej där! Kolla in det senaste!</p>
```

`h1` är en rubrik och `p` är ett stycke (paragraph). När vi kör kommandot `curl` igen kommer vi få se vår egen hemsida om vi gjort rätt:

```
$ curl http://localhost
<h1>Min fina hemsida!</h1>
<p>Hej där! Kolla in det senaste!</p>
```

Konfigurera TLS (certifikat) för webbservern Apache

Här skall vi konfigurera Let's Encrypt för vår hemsida. [Let's Encrypt](#) är gratis tjänst på internet som erbjuder gratis certifikat. Eftersom vi har en IP-adress, men inget domännamn, till vår server kommer vi använda en annan tjänst som heter [nip.io](#). Med nip.io kan vi göra om vår IP-adress till ett domännamn. Säg att vår IP-adress är 193.93.248.233 , med hjälp av nip.io kan vi komma åt vår webbserver med domännamnet 193.93.248.233.nip.io .

Det enklaste sättet att administrera Let's Encrypt certifikaten är med en programvara som heter Certbot, vi installerar Certbot och pluginen för webbservern Apache med kommandot `apt` :

```
$ sudo apt install certbot python3-certbot-apache
```

För att skapa certifikatet behöver vi köra följande kommando, vi anger `--apache` för att certbot skall veta att det är Apache vi använder och vi anger också vår domän med `--domains` så vi slipper skriva in den senare:

```
$ sudo certbot --apache --domains 193.93.248.233.nip.io
```

När Certbot frågar om vi vill *redirect HTTP traffic* svarar vi 2 för Redirect. Det gör att om vi frågar efter <http://193.93.248.233.nip.io>, alltså utan https så kommer vi bli ompekade till https-protokollet. Det innebär att vi alltid kommer skicka vår hemsida med TLS (krypterad förbindelse).

När allt är klart får vi också en länk till sslabs.com där vi kan testa vårt nya certifikat.

Installera databasservern MariaDB

Vi installerar databasservern MariaDB med kommandot `apt` :

```
$ sudo apt install mariadb-server
```

När installationen är klar loggar vi in på MariaDB som användaren root för att kunna skapa en databas och en databasanvändare som WordPress skall använda.

```
$ sudo mariadb -u root
```

Först skapar vi databasen *wordpress* med `CREATE DATABASE`, sedan skapar vi användaren `wpuser` med lösenordet `secretPassword123` genom att skriva `GRANT ALL PRIVILEGES ON...`. Slutligen `FLUSH PRIVILEGES` läser in databasanvändarkontona igen och `EXIT` hoppar ur MariaDB:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wpuser@localhost IDENTIFIED BY
'secretPassword123';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Lösenord bör alltid vara svåra, slumpade och långa. Det finns ett program som heter `pwgen` som kan skapa bra lösenord åt oss. Installera med kommandot `sudo apt install pwgen` och skapa sedan lösenord med kommandot `pwgen 20`, 20 för längden på lösenordet.

Nu är databasservern MariaDB installerad och konfigurerad för att vi skall kunna köra WordPress.

Installera WordPress

Till att börja med så måste vi ladda ned WordPress. Det kan vi göra med kommandot `curl` :

```
$ curl -sO https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

Det tar en liten stund, och sedan har vi en fil som heter `latest.tar.gz` i katalogen där vi körde kommandot `curl` .

WordPress är byggt i ett programspråk som heter PHP, därför behöver vi installera stöd för PHP. Här kommer vi installera stöd för programspråket PHP och moduler för webbservern Apache så att vi kan hantera PHP i webbservern.

```
$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-common php-xmlrpc php-json php-opcache php-gd
```

När installationen är klar kan vi testa om PHP fungerar, genom att fråga efter vilken version av PHP vi har installerat:

```
$ php --version
PHP 7.4.3 (cli) (built: Nov 2 2022 09:53:44) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.3, Copyright (c), by Zend Technologies
```

För att PHP skall fungera i webbservern Apache behöver vi aktivera modulen för PHP, det gör vi med kommandot `a2enmod`. När vi aktiverat modulen startar vi om webbservern Apache så att all ny konfiguration läsas in:

```
$ sudo a2enmod php7.4
$ sudo systemctl restart apache2
```

Nu skall vi se om PHP fungerar i Apache. Det gör vi enklast genom att vi skapar en fil i webbroten (där Apache har sina filer, i vårt fall är det katalogen `/var/www/html/` som är webbroten). Vi startar textredigeraren `vi` och anger vilken fil vi vill redigera:

```
$ sudo vi /var/www/html/info.php
```

I filen `info.php` skriver vi följande:

```
<?php
phpinfo();
```

Vi sparar filen (`<ESC>:wq`) och öppnar en webbläsare och skriver in vårt domännamn och sedan `/info.php`, till exempel: <https://193.93.248.233.nip.io/info.php>

Om allt har fungerat som det skall kommer vi få upp en webbsida med information om PHP som ser ut så här:

"/images/phpinfo.png" is not created yet. Click to create.

Nu skall vi installera WordPress och vi börjar med att ta bort filerna som vi testat med (det vill säga `index.html` och `info.php`):

```
$ sudo rm /var/www/html/*
```

Sedan är det dags att packa upp WordPress som vi laddade ned, filen `latest.tar.gz`. För att vara säkra på att vi är i vår hemkatalog börjar vi med att köra kommandot `cd`:

```
$ cd
$ tar xzf latest.tar.gz
```

När vi packat upp filen har en ny katalog skapats i vår hemkatalog, katalogen `wordpress/`. Vi går in i den med kommandot `cd`:

```
$ cd wordpress/
```

I katalogen finns en fil som heter `wp-config-sample.php`, vi kopierar den och skapar filen `wp-config.php`:

```
$ cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

Vi behöver ändra i filen `wp-config.php` så vi öppnar den med texteditorn `vi`:

```
$ vi wp-config.php
```

Leta reda på raderna med `define` och `DB_NAME`, `DB_USER` och `DB_PASSWORD`. De skall ändras till de värden vi valde när vi installerade databasservern MariaDB tidigare. I exemplet ovanför skapade vi databasen `wordpress` och

användaren `wpuser` med lösenordet `secretPassword123` .

```
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );  
define( 'DB_USER', 'wpuser' );  
define( 'DB_PASSWORD', 'secretPassword123' );
```

När vi är klara sparar vi filen och avslutar `vi`.

Det är dags att flytta WordPress till rätt ställe i filsystemet, så att webbservern Apache kan hitta filerna. Alla filer och kataloger i katalogen `/home/ubuntu/wordpress/` skall flyttas till katalogen `/var/www/html/`. Vi börjar med att säkerställa att vi är i rätt katalog, det gör vi med kommandot `pwd` och katalogen skall vara `/home/ubuntu/wordpress/` (om vårt användarnamn är `ubuntu`) :

```
$ pwd  
/home/ubuntu/wordpress
```

Nu flyttar vi filerna med kommandot `mv` :

```
$ sudo mv * /var/www/html/
```

Vi tittar på filerna vi flyttade, och ser att de ägs av användaren `ubuntu`. Vi måste ändra ägaren till `www-data` som är den användare som webbservern Apache körs som:

```
$ cd /var/www/html  
$ ls -l  
total 228  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  405 Feb  6  2020 index.php  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu 19915 Jan  1  2022 license.txt  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  7389 Sep 16 22:27 readme.html  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  7205 Sep 16 23:13 wp-activate.php  
...
```

(Punkterna i slutet betyder att det kommer fler rader, men vi har tagit bort dem här för att spara plats.)

Med kommandot `chown` byter vi ägare på filerna och katalogerna till `www-data` :

```
$ sudo chown -R www-data:www-data *  
$ ls -l  
total 228  
-rw-r--r--  1 www-data www-data  405 Feb  6  2020 index.php  
-rw-r--r--  1 www-data www-data 19915 Jan  1  2022 license.txt  
-rw-r--r--  1 www-data www-data  7389 Sep 16 22:27 readme.html  
-rw-r--r--  1 www-data www-data  7205 Sep 16 23:13 wp-activate.php  
...
```

Nu är det dags att köra configurationen av WordPress, vi öppnar en webbläsare och skriver in adressen <https://193.93.248.233.nip.io/> (den skall bytas till den du har) och väljer språk och går vidare. Engelska eller Svenska blir bra.

På andra sidan skall vi välja ett användarnamn och lösenord för administratören till WordPress. När vi klickar på **Install WordPress** tar det en stund (upp till fem minuter) innan vi kommer vidare, vänta. Det är installationen som jobbar på i bakgrunden. Avbryt inte, och ladda inte om sidan.

När allt är klart är det bara att logga in på WordPress och kika runt.

Ett bra plugin att installera är [Wordfence](#) som höjer säkerheten på din WordPress webbplats ganska mycket. Installera genom kontrollpanelen som du hittar på `/wp-admin/` på din webbplats. Prova gärna och se efter vad Wordfence kan erbjuda.